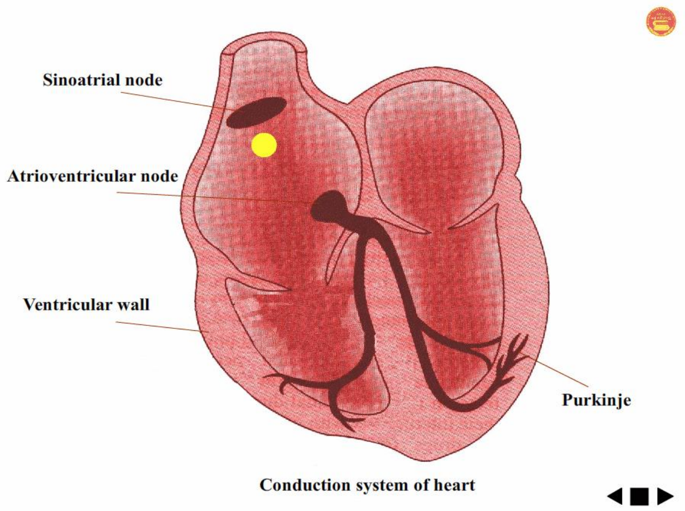


三、心律失常相关心音

（1）S_1

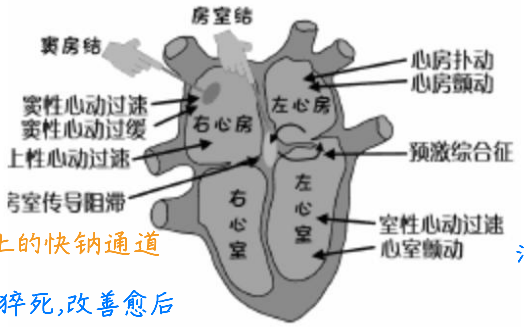
①一度房室阻滞：恒定减弱

②二度II型房室阻滞：基本恒定伴间歇性心搏脱落

③强弱不等举例：

房颤	舒张期长短不同→心室充盈不同→二尖瓣位置高低不同
房室分离	如三度房室阻滞：S_1变化不定可呈大炮音（响亮亢进的S_1）三大炮
二度I型房室阻滞	PR 间期进行性延长、直到一次 QRS 波脱落→S_1逐渐减弱和心搏脱落
室早联律	如三联律是每两个正常心跳后出现一个室早：心室提前收缩使充盈量较前两个窦性心律少

（2）S_2：右束支阻滞通常分裂、左束支阻滞反常分裂



- IC　普罗帕酮:阻断快反应细胞上的快钠通道
- II　洛尔
- III　胺碘酮:阻滞多通道
- IV　维、地

II、III：减少猝死,改善愈后

治疗
- 快
  - 打破折返
  - 控心室率 II、IV类（房室结）
- 慢

心率 VS 心律

跳的快慢　跳的节律

四、窦性心律失常

可正常情况

气胸、心包积液、甲亢、贫血都可以有窦速

1.窦性心动过速：窦性 P 波（II导联直立、aVR 导联倒置），**RR 间距＜3 个大格（心率＞100 次/分）** 小三大五

运动员本身就可以有窦缓

正常情况下本来就容易窦性心律不齐，只是在心率比较慢的时候给放大了

2.窦性心动过缓：窦性 P 波，**RR 间距＞5 个大格（心率＜60 次/分）**，常伴窦性心律不齐（不同 PP/RR 间距差值＞0.12s）

吸气的时候交感神经兴奋会跳得快一点
呼气的时候迷走神经兴奋又会跳得慢一点
随着呼吸周期的快慢变化,PP间距或RR间距忽长忽短

想跳就跳,不想跳就不跳

3.窦性停搏：长 PP/RR 间距与正常 PP/RR 间距无倍数关系